

Πρόβλημα 12-13.1

Λύση

Υιοθετώντας το συμβολισμό της θεωρητικής περιγραφής του θέματος, ας συμβολίσουμε με Ω_p και Ω_s τις συχνότητες διέλευσης και αποκοπής του αναλογικού φίλτρου Butterworth. Στην περίπτωση αυτή, θα είναι

$$\Omega_p = \frac{\omega_p}{T_s} = \frac{0.15\pi}{T_s} = \frac{0.471238}{T_s} \quad \text{και} \quad \Omega_s = \frac{\omega_s}{T_s} = \frac{0.35\pi}{T_s} = \frac{1.099557}{T_s}$$

Παρατηρώντας ότι $\Omega_p/\Omega_s = (\omega_p/T_s)/(\omega_s/T_s) = \omega_p/\omega_s$, προκύπτει το συμπέρασμα πως η τιμή της παραμέτρου T_s δεν επηρεάζει την τάξη του φίλτρου, N . Αυτή η τιμή τάξης για τις συγκεκριμένες τιμές των παραμέτρων ω_p , ω_s , A_p και A_s υπολογίζεται ως

$$\begin{aligned} N &= \frac{1}{2} \frac{\log\left(\frac{10^{A_s/10} - 1}{10^{A_p/10} - 1}\right)}{\log\left(\frac{\Omega_s}{\Omega_p}\right)} = \frac{1}{2} \frac{\log\left(\frac{10^{20/10} - 1}{10^{3/10} - 1}\right)}{\log\left(\frac{0.35}{0.15}\right)} \\ &= \frac{1}{2} \frac{\log\left(\frac{99}{0.995262}\right)}{\log\left(\frac{0.35}{0.15}\right)} = \frac{1}{2} \frac{\log(99.471294)}{\log(2.333333)} = \frac{1}{2} \frac{1.997697}{0.367976} = 2.714434 \end{aligned}$$

Η τιμή αυτή θα πρέπει να στρογγυλοποιηθεί στον αμέσως μεγαλύτερο ακέραιο και επομένως η τάξη του αναλογικού φίλτρου Butterworth θα έχει τιμή $N = 3$.

Από την άλλη πλευρά, η συχνότητα αποκοπής θα υπολογιστεί χρησιμοποιώντας κάποια από τις σχέσεις

$$\omega_c = \frac{\omega_p}{\sqrt[2N]{10^{A_p/10} - 1}} \quad \text{ή} \quad \omega_c = \frac{\omega_s}{\sqrt[2N]{10^{A_s/10} - 1}}$$

ανάλογα με το εάν επιθυμούμε να ικανοποιηθούν επ' ακριβώς οι περιορισμοί της ζώνης διέλευσης ή αποκοπής αντίστοιχα. Επιλέγοντας την ικανοποίηση των περιορισμών που σχετίζονται με τη ζώνη διέλευσης, η πρώτη από τις παραπάνω σχέσεις θα μας δώσει^a

$$\omega_c = \frac{\omega_p}{\sqrt[2N]{10^{A_p/10} - 1}} = \frac{0.471238}{\sqrt[6]{10^{3/10} - 1}} = \frac{0.471238}{0.999208} = 0.471611$$

και επομένως η συχνότητα αποκοπής του αναλογικού φίλτρου θα είναι $\Omega_c = 0.471611/T_s$. Χρησιμοποιώντας αυτήν την τιμή της συχνότητας αποκοπής, οι τρεις ευσταθείς πόλοι της συνάρτησης μεταφοράς είναι οι

$$\begin{aligned} p_2 &= \Omega_c \left[\cos\left(\frac{2\pi}{3}\right) + j \sin\left(\frac{2\pi}{3}\right) \right] = \frac{0.471611}{T_s} (-0.5 + 0.866025j) = -\frac{0.235805}{T_s} + j \frac{0.408416}{T_s} \\ p_3 &= -\Omega_c = -\frac{0.471611}{T_s} \\ p_4 &= \Omega_c \left[-\cos\left(\frac{2\pi}{3}\right) - j \sin\left(\frac{2\pi}{3}\right) \right] = \frac{0.471611}{T_s} (-0.5 - 0.866025j) = -\frac{0.235805}{T_s} - j \frac{0.408416}{T_s} \end{aligned}$$

και επομένως η συνάρτηση μεταφοράς του αναλογικού φίλτρου διατυπώνεται ως

$$\mathcal{H}(s) = \frac{\Omega_c^N}{(s - p_2)(s - p_3)(s - p_4)} = \frac{(0.471611/T_s)^3}{\left(s + \frac{0.471611}{T_s}\right) \left(s + \frac{0.235805}{T_s} - j \frac{0.408426}{T_s}\right) \left(s + \frac{0.235805}{T_s} + j \frac{0.408426}{T_s}\right)}$$

Στο επόμενο βήμα της διαδικασίας, αναπτύσσουμε τη συνάρτηση $\mathcal{H}(s)$ σε άθροισμα μερικών κλασμάτων. Ακολουθώντας τη συνήθη μεθοδολογία, η παραπάνω σχέση αναπτύσσεται ως

$$\begin{aligned} \mathcal{H}(s) &= \frac{(0.471611/T_s)^3}{\left(s + \frac{0.471611}{T_s}\right) \left(s + \frac{0.235805}{T_s} - j \frac{0.408426}{T_s}\right) \left(s + \frac{0.235805}{T_s} + j \frac{0.408426}{T_s}\right)} = \\ &= \frac{C_1}{s + \frac{0.471611}{T_s}} + \frac{C_2}{s + \frac{0.235805}{T_s} - j \frac{0.408426}{T_s}} + \frac{C_3}{s + \frac{0.235805}{T_s} + j \frac{0.408426}{T_s}} \end{aligned}$$

Από την παραπάνω σχέση παρατηρούμε πως όλοι οι πόλοι της συνάρτησης $\mathcal{H}(s)$ είναι μιγαδικοί αριθμοί διαιρεμένοι με το T_s , ενώ όπως έχουμε αποδείξει, στην εξίσωση ορισμού των πόλων της συνάρτησης μεταφοράς του ψηφιακού φίλτρου, $z_k = e^{p_k T_s}$ αυτοί οι πόλοι πολλαπλασιάζονται επί T_s . Αλλά αυτό σημαίνει πως η επιλογή της τιμής της παραμέτρου T_s δεν επηρεάζει σε τίποτε το τελικό αποτέλεσμα και για το λόγο αυτό ας θέσουμε για λόγους απλότητας $T_s = 1$. Εφαρμόζοντας τη μέθοδο του αναπτύγματος σε μερικά κλάσματα (για την τιμή $T_s = 1$) με τον τρόπο που γνωρίζουμε, καταλήγουμε στο σύστημα των τριών εξισώσεων

$$\begin{aligned} C_1 + C_2 + C_3 &= 0 \\ 0.471610C_1 + (0.707416 + 0.408426j)C_2 + (0.707416 - 0.408426j)C_3 &= 0 \\ 0.222415C_1 + (0.111208 + 0.192618j)C_2 + (0.111208 - 0.192618j)C_3 &= 0.104894 \end{aligned}$$

με λύση $C_1 = 0.471611$, $C_2 = -0.235805 - 0.136143j$ και $C_3 = -0.235805 + 0.136143j$ και επομένως θα είναι

$$\mathcal{H}(s) = \frac{0.471611}{s + 0.471611} + \frac{-0.235805 - 0.136143j}{s + 0.235805 - 0.408426j} + \frac{-0.235805 + 0.136143j}{s + 0.235805 + 0.408426j} \approx \frac{0.105}{s^3 + 0.9432s^2 + 0.448s + 0.105}$$

Λαμβάνοντας υπόψη πως οι παραπάνω συντελεστές εμφανίζονται και στο ανάπτυγμα μερικών κλασμάτων της συνάρτησης μεταφοράς $\mathcal{H}(z)$ του ψηφιακού φίλτρου, το μόνο που μένει να κάνουμε είναι να προσδιορίσουμε τους πόλους της από τη σχέση $z_k = e^{p_k}$ (για την τιμή $T_s = 1$). Χρησιμοποιώντας την τριγωνομετρική ταυτότητα $e^{x \pm iy} = e^x e^{\pm iy} = e^x (\cos y \pm j \sin y)$, οι πόλοι της συνάρτησης $\mathcal{H}(z)$ υπολογίζονται ως

$$z_2 = e^{p_2} = e^{-0.235805 + 0.408426j} = e^{-0.235805} [\cos(0.408426) + j \sin(0.408426)] = 0.724960 + 0.313734j$$

$$z_3 = e^{p_3} = e^{-0.471238} = 0.623996$$

$$z_4 = e^{p_4} = e^{-0.235805 - 0.408426j} = e^{-0.235805} [\cos(0.408426) - j \sin(0.408426)] = 0.724960 - 0.313734j$$

και επομένως η ζητούμενη ψηφιακή συνάρτηση έχει τη μορφή

$$\begin{aligned} \mathcal{H}(z) &= \frac{0.471611}{1 - 0.623996z^{-1}} + \frac{-0.235805 - 0.136143j}{1 - (0.724960 + 0.313734j)z^{-1}} + \frac{-0.235805 + 0.136143j}{1 - (0.724960 - 0.313734j)z^{-1}} \\ &= \frac{0.471611}{1 - 0.623996z^{-1}} + \frac{-0.471611 + 0.427494z^{-1}}{1 - 1.449992z^{-1} + 0.623996z^{-2}} = \frac{0.037944z^{-1} + 0.027529z^{-2}}{1 - 2.073988z^{-1} + 1.528785z^{-2} - 0.389371z^{-3}} \end{aligned}$$

Η κρουστική απόκριση του αναλογικού φίλτρου Butterworth θα προκύψει κατά τα γνωστά από τον αντίστροφο μετασχηματισμό Laplace της συνάρτησης μεταφοράς $\mathcal{H}(s)$. Χρησιμοποιώντας τη διατύπωση της εν λόγω συνάρτησης σε ανάπτυγμα μερικών κλασμάτων και λαμβάνοντας υπόψη ότι $-0.235805 \pm 0.136143j = 0.272420e^{\pm 2.617134j}$, θα έχουμε

$$\begin{aligned} h(t) &= \mathcal{L}^{-1}\{\mathcal{H}(s)\} = 0.471611\mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{1}{s + 0.471611}\right\} + 0.272420e^{-2.617134j}\mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{1}{s + 0.235805 - 0.408426j}\right\} \\ &\quad + 0.272420e^{2.617134j}\mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{1}{s + 0.235805 + 0.408426j}\right\} = 0.471611e^{-0.471611t} \\ &\quad + 0.272420e^{-2.617134j}e^{-(0.235805 - 0.408426j)t} + 0.272420e^{2.617134j}e^{-(0.235805 + 0.408426j)t} \\ &= 0.471611e^{-0.471611t} + 0.544840e^{-0.235805t}\cos(0.408426t + 2.617134) \end{aligned}$$

όπως προκύπτει μετά από πράξεις. Η αντίστοιχη κρουστική απόκριση του ψηφιακού φίλτρου Butterworth θα προκύψει από τον αντίστροφο μετασχηματισμό $\mathcal{Z}$ της ψηφιακής συνάρτησης μεταφοράς $\mathcal{H}(z)$ και πραγματοποιώντας τις πράξεις, καταλήγουμε στην έκφραση

$$\begin{aligned} h[n] &= \mathcal{Z}^{-1}\{\mathcal{H}(z)\} = 0.471611\mathcal{Z}^{-1}\left\{\frac{1}{1 - 0.623996z^{-1}}\right\} + 0.272420e^{-2.617134j}\mathcal{Z}^{-1}\left\{\frac{1}{1 - (0.724960 + 0.313734j)z^{-1}}\right\} \\ &\quad + 0.272420e^{2.617134j}\mathcal{Z}^{-1}\left\{\frac{1}{1 - (0.724960 - 0.313734j)z^{-1}}\right\} = 0.471611(0.623996)^n \\ &\quad + 0.272420e^{-2.617134j}(0.724960 + 0.313734j)^n + 0.272420e^{2.617134j}(0.724960 - 0.313734j)^n \\ &= 0.471611(0.623996)^n + 0.544840(0.789934)^n \cos(0.408425n + 2.617134) \end{aligned}$$

Η συχνοτική και η κρουστική απόκριση του αναλογικού φίλτρου και του αντίστοιχου ψηφιακού φίλτρου (μαζί με τις αντίστοιχες αποκρίσεις πλάτους) απεικονίζονται στο Σχήμα Α, από όπου διαπιστώνεται πως οι κρουστικές αποκρίσεις $h(t)$ και $h[n]$ σχετίζονται μεταξύ τους διά μέσου μιας διαδικασίας δειγματοληψίας.

Προκειμένου να ελέγξουμε την ορθότητα του αποτελέσματος, ας υπολογίσουμε τις τιμές του μέτρου της συνάρτησης απόκρισης συχνότητας του ψηφιακού φίλτρου, στις θέσεις των συχνοτήτων ω_p και ω_s οι οποίες, σύμφωνα με την εκφώνηση, θα πρέπει να είναι ίσες με -3 dB και -20 dB. Υπενθυμίζουμε πως η συχνότητα ω_c επιλέχθηκε έτσι, ώστε να πληρούνται επ' ακριβώς οι προδιαγραφές για τη ζώνη διέλευσης και ας δούμε εάν αυτό επαληθεύεται από τα αποτελέσματα που λάβαμε. Εάν στην ψηφιακή συνάρτηση μεταφοράς πραγματοποιήσουμε την αντικατάσταση $z = e^{j\omega}$, αυτή θα λάβει τη μορφή

$$\mathcal{H}(e^{j\omega}) = \frac{0.037944e^{-j\omega} + 0.027529e^{-2j\omega}}{1 - 2.073988e^{-j\omega} + 1.528785e^{-2j\omega} - 0.389371e^{-3j\omega}}$$

και αντικαθιστώντας σε αυτή τις τιμές $\omega_p = 0.15\pi = 0.471238$ και $\omega_s = 0.35\pi = 1.099557$ προκύπτει ότι

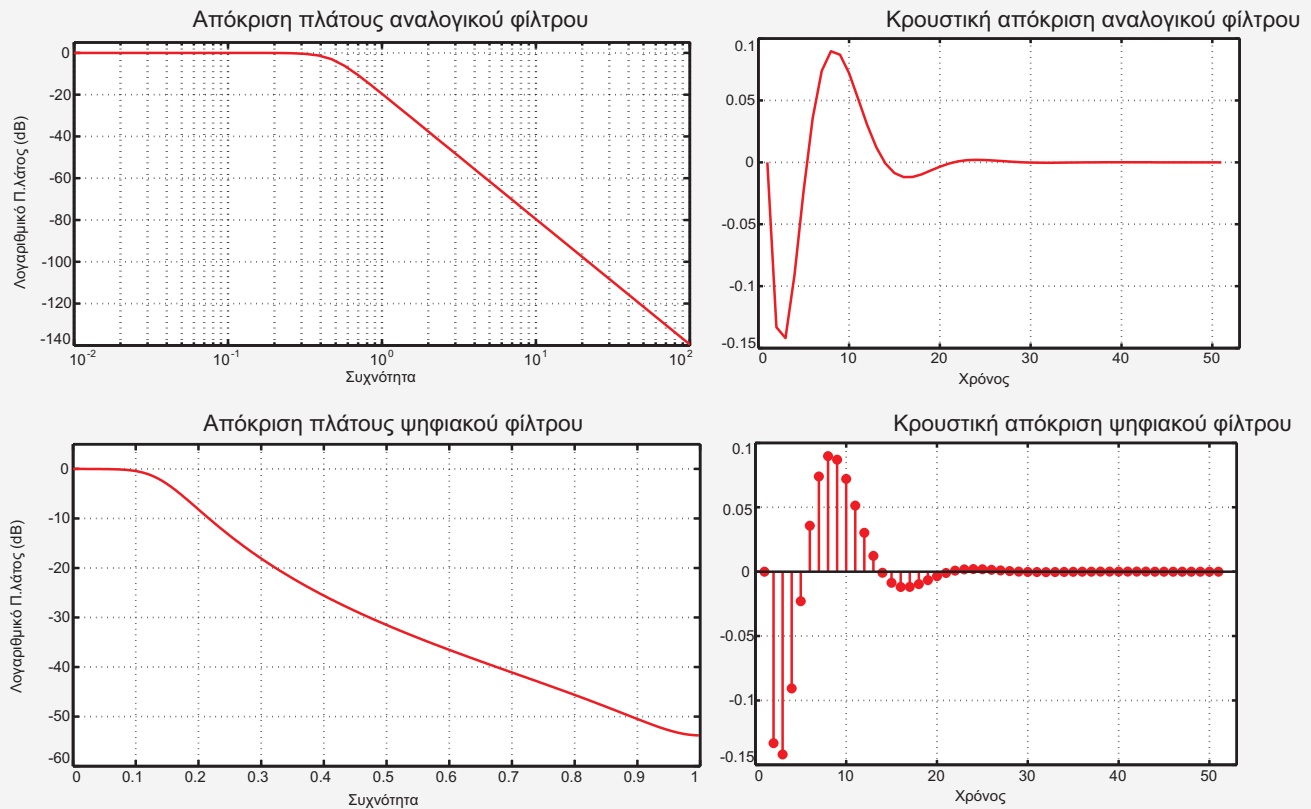
$$\mathcal{H}(e^{j\omega_p}) = -0.499756 - 0.502233j = 0.708515e^{-2.353722j}$$

$$\mathcal{H}(e^{j\omega_s}) = -0.061399 + 0.048940j = 0.078518e^{2.468627j}$$

Από τις παραπάνω σχέσεις παρατηρούμε ότι

$$|\mathcal{H}(e^{j\omega_p})| = 0.708515 = -2.993009 \text{ dB} \quad \text{και} \quad |\mathcal{H}(e^{j\omega_s})| = 0.078518 = -22.100587 \text{ dB}$$

τιμές που επαληθεύουν τις προβλέψεις μας. Παρατηρούμε πως η εξασθένιση στη ζώνη αποκοπής είναι μεγαλύτερη από αυτήν που είχαμε καθορίσει στις προδιαγραφές λειτουργίας του φίλτρου και επομένως το τελικό αποτέλεσμα είναι αποδεκτό.



Σχήμα Α. Η συχνотική και η κρουστική απόκριση του αναλογικού φίλτρου και του αντίστοιχου ψηφιακού φίλτρου.

“Εάν επιλέγαμε την ικανοποίηση των περιορισμών που σχετίζονται με τη ζώνη αποκοπής, τότε η συχνότητα αποκοπής ήταν

$$\omega_c = \frac{\omega_s}{\sqrt[2N]{10^{A_s/10} - 1}} = \frac{1.099557}{\sqrt[6]{10^{20/10} - 1}} = \frac{1.099557}{2.150828} = 0.511224$$

και κατ’ αναλογία θα είχαμε $\Omega_c = 0.511224/T_s$. Στην πραγματικότητα, θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί οποιαδήποτε τιμή συχνότητας στην περιοχή τιμών $0.511224/T_s \leq \Omega_c \leq 0.471238/T_s$